

则称 μ 为 $(X, \mathcal{F})$ 上的一个测度, 称三元组 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为测度空间. 性质 (2) 称为测度的 σ 可加性. 若还假定测度 μ 满足条件:

$$\text{若 } B \subset A \in \mathcal{F}, \mu(A) = 0, \text{ 则 } B \in \mathcal{F}, \quad (2.1.11)$$

则称 μ 是完备测度, $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是完备测度空间.

设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间. 若 $\mu(X) < \infty$, 称 μ 为有限测度. 若 $\mu(X) = 1$, 则称 μ 为概率测度, $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 称为概率测度空间. 对于集合 $A \in \mathcal{F}$, 若存在 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$, 使得 $A = \bigcup_n A_n, \mu(A_n) < \infty$, 则称 A 具有 σ 有限测度; 若 X 本身具有 σ 有限测度, 则称 μ 为 σ 有限测度.

以下是一些测度的例子.

例 5 Lebesgue 测度 m 是 $(\mathbb{R}^n, \mathfrak{M})$ 上的一个 σ 有限测度.

例 6 在 $(\mathbb{R}^n, \mathfrak{M})$ 上引入如下测度: 对于 $\forall A \in \mathfrak{M}$, 有

$$p(A) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_A e^{-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n x_j^2} dx_1 dx_2 \cdots dx_n,$$

易见 p 是 $(\mathbb{R}^n, \mathfrak{M})$ 上一个概率测度.

例 7 设 X 是一个非空集. 考虑 σ 代数 $\mathcal{F} = 2^X$. 对于任意有限集 $A \in \mathcal{F}$, 令 $\mu(A) = |A|$; 对于任意无限集 $A \subset X$, 令 $\mu(A) = \infty$. 则 μ 满足定义 2.1.12 中的条件 (1), (2), 称为 X 上的计数测度. 因为 $\mu(A) = 0 \iff A = \emptyset$, 所以 μ 是 X 上的完备测度. 易见 μ 是 σ 有限测度当且仅当 X 是可列集.

例 8 设 X 是一个非空集, 任意取定元素 $x \in X$, 对于任意集合 $A \subset X$, 定义 $\nu(A) = \chi_A(x)$. 则容易验证, ν 是 X 上的一个完备概率测度, 称它为元 x 处的 Dirac 测度, 记作 δ_x .

例 9 设 μ_n 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, $a_n \in [0, \infty), n = 1, 2, \dots$. 对于